Nombres complexes et géométrie

Module et argument, formes trigonométrique et exponentielle, formule de Moivre, distances et angles, ensembles de points, racines n-ièmes de l'unité

Terminale — Maths expertes · chapitre 3 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Passer de la forme algébrique à la forme exponentielle et inversement.
— Calculer des produits, quotients et puissances en forme exponentielle.
— Interpréter module et argument en géométrie ; reconnaître la nature d'un triangle.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Module** $|z| = \sqrt{a^2+b^2} = OM$; **argument** θ : une mesure de l'angle $(\vec{u}\,;\overrightarrow{OM})$. $z = r(\cos\theta + i\sin\theta) = re^{i\theta}$, avec $\cos\theta = \frac{a}{r}$, $\sin\theta = \frac{b}{r}$.
— $|zz'| = |z||z'|$; $\arg(zz') = \arg z + \arg z'$; $\arg\frac{z}{z'} = \arg z - \arg z'$; $\arg\overline{z} = -\arg z$ $[2\pi]$. **Moivre** : $(e^{i\theta})^n = e^{in\theta}$.
— $AB = |z_B - z_A|$; $(\overrightarrow{AB}\,;\overrightarrow{AC}) = \arg\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ $[2\pi]$.
— $|z - z_A| = r$: cercle de centre A et de rayon r ; $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$.
— Racines n-ièmes de l'unité : $e^{2ik\pi/n}$, $k = 0, \dots, n-1$ (sommets d'un polygone régulier). Euler : $\cos\theta = \frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2}$.

MÉTHODE — forme exponentielle

1. Calculer $r = |z|$

2. Trouver θ **tel que** $\cos\theta = \frac{a}{r}$ **et** $\sin\theta = \frac{b}{r}$ **(valeurs remarquables) ; écrire** $z = re^{i\theta}$

Exemple. $-\sqrt{3} + i$ *:* $r = 2$, $\cos\theta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, $\sin\theta = \frac{1}{2}$ *:* $z = 2e^{i5\pi/6}$.

MÉTHODE — nature d'un triangle ABC

1. Calculer $q = \dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ **sous forme algébrique ou exponentielle**

2. $|q| = 1$ **:** $AC = AB$ **;** $\arg q = \pm\frac{\pi}{2}$ **: rectangle en** A **;** $q = e^{\pm i\pi/3}$ **: équilatéral**

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

L'argument est défini à 2π près ; vérifier le signe de cos et de sin. $|z + z'| \neq |z| + |z'|$ en général. Un argument de 0 n'existe pas.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Donner module et argument de : $1 + i$; $-2i$; $-\sqrt{3} + i$. NIVEAU 1

2. Écrire sous forme algébrique : $2e^{i\pi/3}$; $4e^{-i\pi/2}$. NIVEAU 1

3. Calculer : $\sqrt{2}e^{i\pi/4} \times 2e^{i\pi/6}$; $\dfrac{e^{i\pi/2}}{e^{i\pi/3}}$. NIVEAU 1

4. A et B ont pour affixes $1 + i$ et $4 + 5i$. Calculer AB. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Calculer $(1 + i)^8$ à l'aide de la forme exponentielle. NIVEAU 2

6. $A(1 + i)$, $B(3 + 2i)$, $C(3i)$. Calculer $\dfrac{z_C - z_A}{z_B - z_A}$ et en déduire la nature du triangle ABC. NIVEAU 2

7. Décrire l'ensemble des points $M(z)$ tels que $|z - 2i| = 3$, puis tels que $|z - 1| = |z + i|$. NIVEAU 2

8. Soit $j = e^{2i\pi/3}$. Montrer que $j^3 = 1$ et que $1 + j + j^2 = 0$. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. On considère l'équation $(E) : z^2 - 2z + 4 = 0$. NIVEAU 3

a) Résoudre (E) dans $\mathbb{C}$. On note z_1 la solution de partie imaginaire positive.

b) Écrire z_1 et $z_2 = \overline{z_1}$ sous forme exponentielle.

c) A et B ont pour affixes z_1 et z_2. Déterminer la nature du triangle OAB et une mesure de l'angle $\widehat{AOB}$.

d) Calculer z_1^6.

e) Pour quels entiers naturels n le nombre z_1^n est-il réel ?

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Pour tous complexes z et z', $|z + z'| = |z| + |z'|$.

b) $\arg \overline{z} = -\arg z \ [2\pi]$ pour $z \neq 0$.

c) $e^{i\pi} + 1 = 0$.

d) Si $|z| = 1$, alors $\dfrac{1}{z} = \overline{z}$.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

En écrivant $e^{i\pi/12} = e^{i\pi/3} \times e^{-i\pi/4}$, calculer la valeur exacte de $\cos \frac{\pi}{12}$.